Champs magnétiques

Colleur : M. De Viti, christophe.de-viti@ac-paris.fr

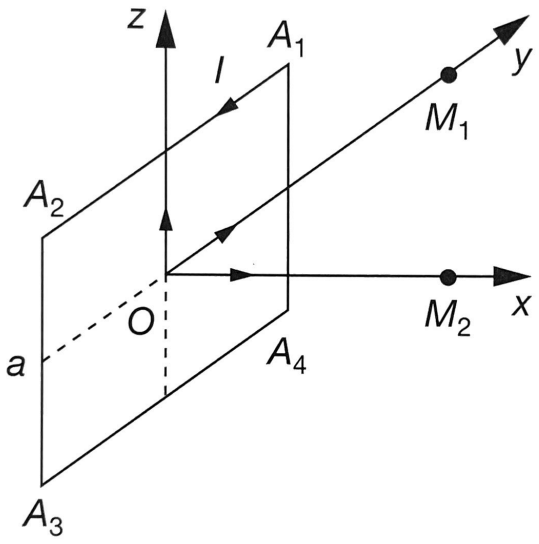
Exercice 1 : Symétrie et invariance des sources de champ magnétiques

Pour chacune des sources de champ magnétique suivantes, procéder à l'analyse des symétries et des invariances afin de déterminer les propriétés du champ $\overrightarrow{B}$ demandé. Le calcul de la norme du champ n'est pas attendu.

1. Champ magnétique produit par un fil rectiligne infini ;
2. Champ magnétique produit sur l'axe d'une boucle de courant circulaire ;
3. Champ magnétique produit en un point du plan de la boucle précédente ;
4. Champ magnétique produit sur l'axe d'un solénoïde infini ;
5. Champ magnétique produit en dehors d'un solénoïde infini ;

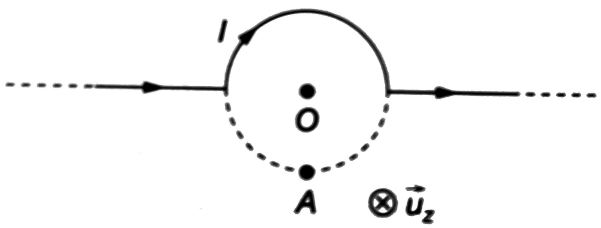
Exercice 2 : Circuit carré (*source : Référence Prépas, PCSI, 2006*)

Considérons un circuit carré A_1, A_2, A_3, A_4, de côté a, situé dans le plan yOz et parcouru par un courant I. Donner le sens et la direction des champs magnétostatiques $\overrightarrow{B_0}$, $\overrightarrow{B_1}$ et $\overrightarrow{B_2}$, respectivement créés au point O (origine des axes), au point M_1 de coordonnées (0,a,0) et au point M_2 de coordonnées (a,0,0).



Exercice 3 : Circuit particulier (*source : Référence Prépas, PCSI, 2006*)

Considérons deux fils semi-infinis reliés par une demi-spire circulaire de centre O et de rayon R parcourus par un courant continu I. Donner le sens et la direction des champs magnétostatiques $\overrightarrow{B_0}$ et $\overrightarrow{B_A}$, respectivement créés au point O et au point A.


I
O
A
$\otimes \vec{u}_z$

Accès aux énoncés et corrections :



En cas de remarques ou d'erreur détectée dans les corrections, contacter christophe.de-viti@ac-paris.fr